

Guía Pedagógica - Nivel Secundario

Escuela secundaria Leonor Sánchez de Arancibia

Área: Matemática

Curso: 5º Año Divisiones: 1º

Turno: Mañana

Docente: Claudia Edith Benito

Tema: Funciones Polinómicas de primer y segundo grado Función Lineal. Función Cuadrática

Objetivos:

- ✓ Identificar funciones lineales y cuadráticas, reconocer sus gráficas.
- ✓ Investigar las distintas aplicaciones de estas funciones en las distintas ramas de las ciencias y en la vida cotidiana.

Las funciones en la vida cotidiana

Uno de los conceptos más importantes de las matemáticas modernas es el de FUNCIÓN. Las funciones determinan las relaciones que existen entre distintas magnitudes tanto en Matemáticas, como en Física, Química, Medicina, Estadística, Economía, Ingeniería, Psicología... y permiten, entre otras muchas cosas, poder calcular los valores de cada una de ellas en función de otras de las que depende.

Los principales tipos de funciones son:

1. Funciones lineales.
2. Funciones cuadráticas.
3. Funciones racionales.
4. Funciones exponenciales.
5. Funciones logarítmicas.
6. Funciones trigonométricas.

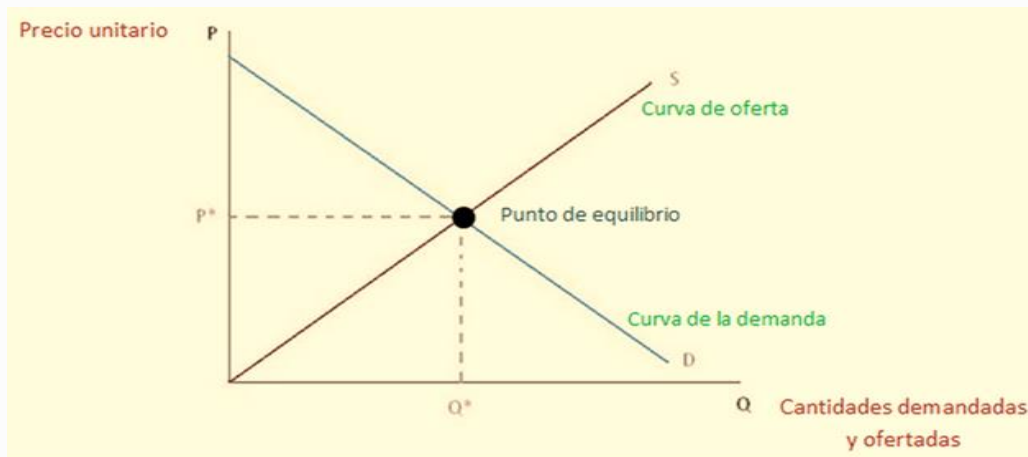
1. LAS FUNCIONES LINEALES

Son las funciones polinómicas de primer grado.



La representación gráfica será una recta cuya pendiente nos informa de la rapidez de la variación de una magnitud con respecto a la otra y la ordenada en el origen nos informa sobre las condiciones iniciales.

En **economía** hay dos funciones que tienen especial trascendencia, como son la función de la oferta y la función de la demanda, que se consideran lineales y son las dos funciones que determinan el equilibrio de mercado.



También se aplica al cálculo de costos y precios de productos, consumo de productos...

En **física** se estudia el movimiento rectilíneo uniforme (MRU) en el cual, la posición de un móvil en función del tiempo viene dada mediante funciones lineales.



Actividades:

- 1) Lee el texto, realiza una síntesis con tus palabras ¿cómo definirías una función lineal, gráfica, puntos notables?, Busca en internet otras aplicaciones de esta función en la vida cotidiana.
- 2) Teniendo en cuenta lo trabajado en clase, realiza los siguientes ejercicios.

Dada las siguientes funciones 1) $y = -\frac{3}{2}x + 1$ 2) $y = \frac{1}{2}x - 3$ (para cada una de ellas realizar los ítems solicitados)

- a) Indicar pendiente, ordenada al origen.
- b) Hallar la raíz e indicarla gráficamente
- c) Indicar si la función es creciente o decreciente. Justificar la respuesta.
- d) Hallar una recta paralela y otra perpendicular.
- e) Graficar en un mismo sistema de ejes cartesiano las tres rectas.

Nota: Al regresar a clases esta actividad debe estar en el cuaderno.

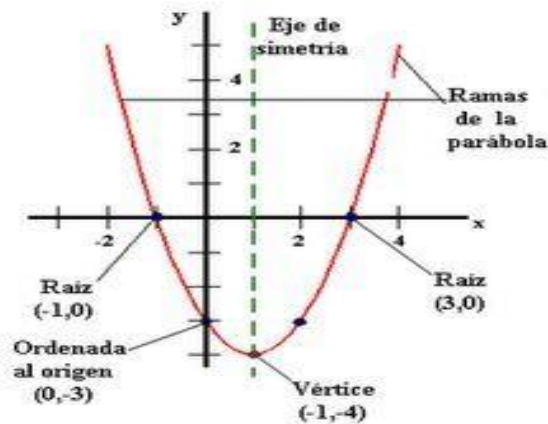
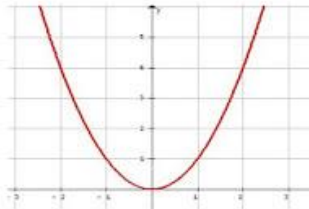
2. LAS FUNCIONES CUADRÁTICAS

Son las funciones polinómicas de segundo grado.

Función Cuadrática

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Su gráfica es una parábola cuya forma dependerá de los valores de a , b y c .
Por ejemplo:



La representación gráfica de una función cuadrática es una parábola, en el grafica podemos observar sus puntos notables: Raíces, Ordenada al origen y Vértice.

Se usan con mucha frecuencia en la ciencia, los negocios y la ingeniería.

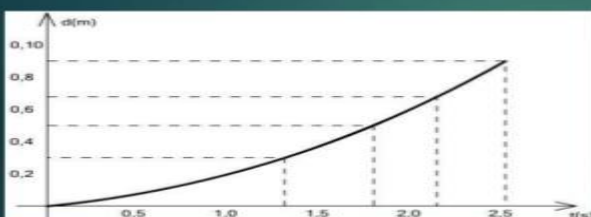
En el **ámbito científico**, la parábola puede describir trayectorias de chorros de agua en una fuente o el botar de una pelota, y otras muchas situaciones físicas en las que interviene la gravedad.

Así mismo, en el baloncesto, fútbol, golf, y otros deportes, la trayectoria que describe la pelota cuando es lanzada con un determinado ángulo es también una parábola.



En **física**, permite estudiar con precisión el tiro parabólico (por ejemplo, la trayectoria de un proyectil, la trayectoria de un balón lanzado a canasta...) y los movimientos uniformemente acelerados (MUA)

Movimiento Uniformemente Acelerado (MUA)



La partícula incrementa su espacio de recorrido cada vez a medida que pasa el tiempo, debido a que tiene una determinada **aceleración**. Su gráfica es el brazo de una parábola de segundo grado.

En **ingeniería civil**, se usan las funciones cuadráticas en la construcción de muchos edificios, puentes...



Actividades:

1) Lee el texto, realiza una síntesis con tus palabras ¿Cómo definirías una función cuadrática, gráfica, puntos notables?, Busca en internet otras aplicaciones de esta función en la vida cotidiana.

2) Dadas las siguiente función $y = x^2 + 2x - 3$

Completa la tabla de valores y gráfica, como lo trabajaste el año pasado. ¿Puedes indicar los puntos notables en la gráfica?

x	y
2	
1	
0	
-1	-4
-2	
-3	
-4	

→ $y = (-1)^2 + 2 \cdot (-1) - 3 = -4$ (Nota. Debes tener cuidado con los números negativos)

Referencias

- <https://entenderlasmates.blogspot.com/2016/11/las-funciones-en-la-vida-cotidiana-2.html>
- Matematica 4 Activados.Editorial Puerto de Palos